

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS****SÍLABO DE INGENIERÍA WEB****I. DATOS GENERALES**

1.1 Modalidad de Estudio:	PRESENCIAL
1.2 Semestre Académico:	202502
1.3 Ciclo de estudios:	VI
1.4 Requisitos:	INGENIERÍA DE SOFTWARE(HEDE516)
1.5 Carácter:	Obligatorio
1.6 Número de Créditos:	4.0
1.7 Duración:	16 semanas (01/09/2025 - 20/12/2025)
1.8 N° de horas totales:	80.00 (48.00 Teoría y 32.00 Práctica) (80.00 presenciales y 0.00 virtuales) Teoría (Presencial: 48.00 horas - Virtual: 0.00 horas) Práctica (Presencial: 32.00 horas - Virtual: 0.00 horas)
1.9 Docente(s)/Tutor Virtual:	Jorge Chicana Aspajo (jochicanaasp@ucvvirtual.edu.pe) Franklin Rodolfo Roman Nano (fromann@ucvvirtual.edu.pe) Cristina Heraldine Villanueva Osorio (cvillanuevao@ucvvirtual.edu.pe) Genrry Hermes Alcantara Valderrama (galcantarav@ucvvirtual.edu.pe) Christian Anthony Arce Villanueva (carcev@ucvvirtual.edu.pe) Gina Ruby Gonzales Salazar (grgonzaless@ucvvirtual.edu.pe)

II. COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL EGRESADO

El presente sílabo aporta a las siguientes competencias del perfil del egresado:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Implementa Sistemas de Información para satisfacer necesidades organizacionales de forma innovadora, respondiendo a estándares de calidad. Administra Sistemas de Información, para optimizar procesos de negocios empresariales de forma innovadora, aplicando buenas prácticas y estándares de calidad. Implementa Tecnologías de Información y Comunicaciones a través de Proyectos Multidisciplinarios para satisfacer necesidades organizacionales de forma innovadora, respondiendo a estándares de calidad. Aplica Estrategias de Gestión para optimizar procesos organizacionales de forma innovadora a través de guías o normas de gobernabilidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

III. SUMILLA

La experiencia curricular de Ingeniería Web pertenece al área de Estudios Específicos. Es de naturaleza teórico-práctica y de carácter obligatorio. Su propósito es generar en el estudiante los conocimientos necesarios para diseñar, construir e implementar aplicaciones web que brinden servicios eficientes en internet. Se desarrolla los siguientes aspectos fundamentos de ingeniería web, capa de presentación de un sistema web, capa de negocio y datos de un sistema web.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA**OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Elaboró	Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos	Revisó	Director del SGC	Aprobó	Vicerectorado Académico
---------	--	--------	------------------	--------	-------------------------

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

4.1 PRIMERA UNIDAD: HTML 5 y CSS

4.1.1. DURACIÓN: 5 Sesiones (01/09/2025 - 04/10/2025)

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Diseña la arquitectura de un software web para una organización.

SESIÓN	CONTENIDOS / TEMÁTICAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1	HTML 5 Estructura de un documento HTML Listas Tablas. Enlaces Hiperenlaces Manejo de imágenes Sonido y Videos. Práctica de laboratorio: Estructura de un documento	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo.	Informe de laboratorio: Listas y Tablas (PC)
2	CSS y JavaScript. Animaciones y Transiciones de CSS. Frameworks de CSS. Práctica de laboratorio: CSS y JavaScript.	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Lluvia de ideas	Informe de laboratorio: Frameworks de CSS (PC)
3	Formularios, cookies y sesiones. Práctica de laboratorio: Orientado a Objetos	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Estudio de casos	Informe de laboratorio: Orientado a objetos (PC)
4	Introducción a PHP, estructuras de programación. Práctica de laboratorio: Auto carga de clases y control de errores	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Design thinking	Informe de laboratorio: Autocarga de clases y control de errores (PC) Primer avance del Informe Académico (INF)
5	Formularios con PHP Examen Parcial I.	Aprendizaje cooperativo	Examen Parcial I (EP)

4.2 SEGUNDA UNIDAD: Utilizar el lenguaje PHP con soluciones MVC

4.2.1. DURACIÓN: 5 Sesiones (06/10/2025 - 08/11/2025)

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Construye un software web para una organización.

SESIÓN	CONTENIDOS / TEMÁTICAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1	Clases y objetos con PHP Guía Práctica Laboratorio: Conexión de BD y consultas de tablas.	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje basado en Problemas	Informe de laboratorio: Conexión de BD (PC)
2	Autocarga Excepciones, Serialización de objetos Guía De práctica de laboratorio:	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Lluvia de	Informe de laboratorio: Realizar un CRUD (PC)

Elaboró	Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos	Revisó	Director del SGC	Aprobó	Vicerectorado Académico
---------	--	--------	------------------	--------	-------------------------

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

	SÍLABO	Código : F15E-PP-PR-01.04 Versión : 13 Fecha : 06-06-2025 Página : 3
---	---------------	---

	Realizar un CRUD	ideas.	
3	Conexión a base de datos con MySQL Guía práctica de laboratorio: Usando patrón MVC.	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Estudio de casos	Informe de laboratorio: Programación en capas del MVC (PC)
4	Patrón PDO Guía de práctica de laboratorio: Patrón MVC con acceso a datos	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Design thinking	Informe de laboratorio: Patrón PDO (PC) 2do avance del Informe Académico (INF)
5	Examen parcial II, Examen de Rezagado y/o Recuperación de Examen Parcial I	Examen parcial II, Examen de Rezagado y/o Recuperación de Examen Parcial I	Examen parcial II, Examen de Rezagado y/o Recuperación de Examen Parcial I (EP)

4.3 TERCERA UNIDAD: Diseñar soluciones con MVC para sitios web con SEO y seguridad.

4.3.1. DURACIÓN: 6 Sesiones (10/11/2025 - 20/12/2025)

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Implementa un software web para una organización

SESIÓN	CONTENIDOS / TEMÁTICAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1	Patrón MVC práctica de laboratorio: Aplicación MVC	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje Experiencial	Informe de laboratorio: Aplicación MVC (PC)
2	Introducción a los frameworks en PHP. Introducción a PHP. Patrones de Diseño MVC. Instalación y Configuración del Framework. Práctica de laboratorio: Patrones de Diseño MVC.	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo Estudio de casos	Informe de laboratorio: Patrones de Diseño MVC (PC)
3	Aplica la jQuery WebService y configuración de zona horaria en la implementación de una solución web. Práctica de laboratorio: Uso de jQuery.	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje experiencial	Informe de laboratorio: Uso de jQuery.(PC)
4	Framework Laravel. Plantillas con Blade. Vistas con Layout. Práctica de laboratorio: Framework Laravel.	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje experiencial	Informe de laboratorio: Framework Laravel.(PC)
5	Aplicaciones JQuery webServices Exposición del Informe Académico Finalizado	Clase expositiva interactiva. Aprendizaje cooperativo.	Informe Académico Finalizado(INF)
6	Examen Final Examen de Rezagado y/o Recuperación de Examen Parcial II	Examen Final Examen de Rezagado y/o Recuperación de Examen Parcial II	Examen Final Examen de Rezagado y/o Recuperación de Examen Parcial II (EF)

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Elaboró	Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos	Revisó	Director del SGC	Aprobó	Vicerectorado Académico
---------	--	--------	------------------	--------	-------------------------

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

VI. MEDIOS Y MATERIALES

Medios: Plataforma de aprendizaje virtual (Blackboard Learn Ultra), Trilce. Equipos: proyector multimedia, PC, pizarra, plumones. Otros medios: videos, aplicaciones virtuales y otros. Laboratorio de cómputo. Software: Web Server Xampp, IDE De Desarrollo Sublime, Navegadores Web Materiales: Guías de Laboratorio, textos en inglés, lecturas, papers, guía de laboratorio, libros físicos, y virtuales para consulta e investigación. Tutorial de las herramientas tecnológicas.

VII. EVALUACIÓN

7.1. DISEÑO DE EVALUACIÓN

UNIDAD	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	CÓDIGO	PESO	DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
1	Práctica calificada	PC	30 %	30 %	Rúbrica
	Informe Académico	INF	40 %		Rúbrica
	Examen Parcial I	EP	30 %		Cuestionario
2	Práctica calificada	PC	30 %	30 %	Rúbrica
	Informe Académico	INF	40 %		Rúbrica
	Examen Parcial II	EP	30 %		Cuestionario
3	Práctica calificada	PC	30 %	40 %	Rúbrica
	Informe Académico	INF	40 %		Rúbrica
	Examen final	EF	30 %		Cuestionario

PRIMERA UNIDAD (X1)

$$X1 = 0.30*PC + 0.40*INF + 0.30*EP$$

SEGUNDA UNIDAD (X2)

$$X2 = 0.30*PC + 0.40*INF + 0.30*EP$$

TERCERA UNIDAD (X3)

$$X3 = 0.30*PC + 0.40*INF + 0.30*EF$$

FINAL (XF)

$$XF = 0.30*X1 + 0.30*X2 + 0.40*X3$$

7.2. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Se utiliza la escala de calificación vigesimal; la nota mínima aprobatoria es 11. En la nota final, la fracción equivalente o mayor a 0,5 será redondeada al dígito inmediato superior. El 30 % de inasistencias inhabilita al estudiante. La inasistencia no justificada a prácticas o exámenes se calificarán con la nota cero (00). El estudiante que por algún motivo no rindió uno de los exámenes (parcial o final) podrá rendirlo en el periodo de exámenes rezagados. En caso de inasistencia, será calificado con nota cero (00).

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Elaboró	Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos	Revisó	Director del SGC	Aprobó	Vicerrectorado Académico
---------	--	--------	------------------	--------	--------------------------

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

Código de biblioteca	LIBROS/REVISTAS/ARTÍCULOS/TESIS/PÁGINAS WEB.TEXTOS
Libros Digitales	
Libros Digitales	FLETCHER, Mark y Joseph W. LOWERY. HTML5 24-Hour Trainer. En línea. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. ISBN 9781118043417. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=706763
Libros Digitales	GALLOWAY, Jon; Phil HAACK; Brad WILSON y K. Scott ALLEN. Professional ASP.NET MVC 4: foreword by Scott Hanselman, Principal Community Architect, Azure Web Team. En línea. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 9781118424322. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=882722
Libros Digitales	GRANNELL, Craig; Victor SUMNER y Dionysios SYNODINOS. The essential guide to HTML5 and CSS3 web design. En línea. New York: Apress, 2012. ISBN 9781430237877. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=1155947
Libros Digitales	MAKZAN. HTML5 game development Hotshot: Build interactive games with HTML, DOM, and the CreateJS game library. En línea. Birmingham: Packt Publishing, 2014. ISBN 9781849695473. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=1688644
Libros Digitales	MCGRATH, Mike. PHP & MySQL in easy steps [2a ed.]. En línea. London: In Easy Steps, 2018. ISBN 9781840788310. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=7075462
Libros Digitales	ORÓS CABELLO, Juan Carlos. Diseño de páginas Web con XHTML, JavaScript y CSS [2a ed.]. En línea. México: Alfaomega, 2008. ISBN 978-970-15-1393-4. Disponible en: OwnCloud. [acceso mediante MyLOFT], https://owncloud.ucv.edu.pe/index.php/s/GKyimy0VM4UfpYl
Libros Digitales	POREBSKI, Bartosz; Karol PRZYSTALSKI y Leszek NOWAK. Building PHP Applications with Symfony, CakePHP, and Zend Framework. En línea. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. ISBN 9781118067901. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=661474
Libros Digitales	PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del software. Un enfoque práctico [Software Engineering, A Practitioner's Approach. 7a ed.]. Traducido del inglés al español. Víctor CAMPOS OLGUÍN y Javier ENRÍQUEZ BRITO (trads.). En línea. México: McGraw-Hill Interamericana, 2010. ISBN 978-607-15-0314-5. Disponible en: OwnCloud. [acceso mediante MyLOFT], https://owncloud.ucv.edu.pe/index.php/s/Ucd4S2l13Xf6zQc
Libros Digitales	SEIDELIN, Jacob. HTML5 Games: Creating Fun with HTML5, CSS3 and WebGL [2a ed.]. En línea. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-85546-1. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=1633774
Libros Digitales	VANEGAS, Carlos Alberto; Sonia Alexandra PINZÓN NÚÑEZ y Rocío RODRÍGUEZ GUERRERO. Aplicaciones Web con HTML, JavaScript y Php. En línea. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018. ISBN 978-958-787-502-7. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=30552249
Libros Digitales	VANIER, Eric; Birju SHAH y Tejaswi MALEPATI. Advanced MySQL 8: discover the full potential of MySQL and ensure high performance of your database. En línea. Birmingham: Packt Publishing, 2019. ISBN 9781788833790. Disponible en: ProQuest Ebook Central. [acceso mediante MyLOFT], https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=5675584
Revistas Digitales	
Revistas Digitales	CUERVO GÓMEZ, William Oswaldo y Javier Antonio BALLESTEROS-RICAURTE. Framework para desarrollo de aplicaciones educativas móviles, basado en modelos de enseñanza. En línea. Praxis & Saber, 2017, vol. 8, no. 17, pp. 125–153. Disponible en: ProQuest. [acceso mediante MyLOFT], https://www.proquest.com/scholarly-journals/framework-para-desarrollo-de-aplicaciones/docview/2266613541/se-2?accountid=37408
Revistas Digitales	GIL VERA, Víctor Daniel; Claudio Rogério GOMES DA SILVA; Juan Carlos GIL VERA y Jule TEUTSCH. Frameworks para el desarrollo de prototipos WEB: Un caso de aplicación. En línea. Lámpsakos, 2018, no. 20, pp. 40-53. Disponible en: Gale Onefile: Informe Académico. [acceso mediante MyLOFT], https://link.gale.com/apps/doc/A581864318/IFME?u=univcv&sid=bookmark-IFME&xid=c26ba1f6
Revistas Digitales	MOLINA RÍOS, Jimmy Rolando; Mariuxi Paola ZEA ORDÓÑEZ; María José CONTENTO SEGARRA y Fabricio Gustavo GARCÍA ZERDA. Comparación de metodologías en aplicaciones Web. En línea. 3C Tecnología, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 1–19. Disponible en: ProQuest. [acceso mediante MyLOFT], https://www.proquest.com/scholarly-journals/comparación-de-metodologías-en-aplicaciones-web/docview/2062818072/se-2?accountid=37408
Revistas Digitales	MORALES CARRILLO, Jessica Johanna y Wilmer Orley ZAMBRANO VERA. Realidad aumentada en

Elaboró	Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos	Revisó	Director del SGC	Aprobó	Vicerectorado Académico
---------	--	--------	------------------	--------	-------------------------

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

	aplicaciones móviles educativas. En línea. RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, 2022, no. E47, pp. 77–94. Disponible en: ProQuest. [acceso mediante MyLOFT]. https://www.proquest.com/scholarly-journals/realidad-aumentada-en-aplicaciones-moviles/docview/2648271529/se-2?accountid=37408
Revistas Digitales	POLO SORIANO, Jhon Darwin. Desarrollo de una aplicación web para automatizar el proceso de liquidación del Hospital La Caleta de Chimbote Ancash. Tesis de licenciatura. Nuevo Chimbote: Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2017. Disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad César Vallejo, https://hdl.handle.net/20.500.12692/12700
Revistas Digitales	QUEZADA-SARMIENTO, Pablo Alejandro y Santiago MENGUAL ANDRÉS. Implementación de una solución web y móvil para la gestión vehicular basada en Arquitectura de Aspectos y metodologías ágiles: Un enfoque educativo de la teoría a la práctica. En línea. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, 2017, no. 25, pp. 98-111. Disponible en: ProQuest. [acceso mediante MyLOFT]. https://www.proquest.com/scholarly-journals/implementación-de-una-solución-web-y-móvil-para/docview/2023676974/se-2?accountid=37408
Revistas Digitales	SANCHEZ TREJO, Edwin Rogelio. Sistema web para mejorar la gestión del servicio hotelero en la Empresa Krusty Hostel. Tesis de licenciatura. Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2021. Disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad César Vallejo, https://hdl.handle.net/20.500.12692/63306
Revistas Digitales	SINCHE PUJAY, Alexander Marcelo. Aplicación web para la gestión de incidencias en la Municipalidad Distrital de Ate. Tesis de licenciatura. Ate: Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2019. Disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad César Vallejo, https://hdl.handle.net/20.500.12692/49196
Revistas Digitales	WELLING, Luke y Laura THOMSON. Desarrollo Web con PHP y MySQL [PHP and MySQL Web Development]. Traducido del inglés al español. Patricia SCOTT PEÑA (trad.). En línea. Madrid: Anaya Multimedia, 2009. ISBN 978-84-415-2553-5. Disponible en: OwnCloud. [acceso mediante MyLOFT], https://owncloud.ucv.edu.pe/index.php/s/AwRIJ9Y0eirbbOd

Elaboró	Centro de Formación Docente y Desarrollo de Contenidos	Revisó	Director del SGC	Aprobó	Vicerectorado Académico
---------	--	--------	------------------	--------	-------------------------

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.